El propósito de la base de datos es centralizar toda la información del sistema logístico para solucionar los descuadres de inventario y optimizar el tiempo que se pierde buscando físicamente los productos. Actuará como el núcleo de datos para automatizar el control del almacén, la preparación de pedidos y el seguimiento de los envíos.

Los servicios y módulos que interactuarán con ella son:

- **Aplicación web:** Accesible desde ordenadores para la gestión de oficina, y desde móviles o tablets para los mozos de almacén que escanean códigos de barras y QR.
- **Módulo de seguridad y usuarios:** Autenticará a los trabajadores diferenciando sus permisos (operarios, responsables, transportistas, administración) y validará las contraseñas que están almacenadas de forma segura con funciones hash.
- **Módulo de inventario y expediciones:** Consultará y actualizará en tiempo real el stock, la ocupación de las ubicaciones (pasillos, estanterías) y el estado de entrega de las rutas.

El volumen de datos será bajo-medio a nivel de almacenamiento. El sistema está dimensionado para unos 20-50 usuarios registrados, soportando picos de 5 a 15 usuarios conectados a la vez. El mayor volumen de registros provendrá de la tabla de históricos de actividad, ya que se auditarán todos los accesos, movimientos de mercancía y actualizaciones de estado de los pedidos.

El Gestor de Base de Datos propuesto para la implementación es MySQL/PostgreSQL.